

도로시설 성능개선기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제13조제1항에 따라 국토교통부 소관 도로시설에 대해 관리주체가 성능개선의 적합성을 판단함에 있어 필요한 실시 방법 및 절차 등에 관한 성능개선기준을 설정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "성능개선"이란 도로시설의 주요구조부나 외부 형태를 수선·변경·교체하여 도로시설의 가치를 증가시키고 수명을 연장시키는 활동으로 개량, 확장, 일부개축, 전면개축 등을 말한다.
2. "도로시설"이란 「도로법」 제2조제1호 및 제2호, 같은 법 시행령 제2조 및 제3조에 따른 시설 및 부속물을 말한다.
3. "중점관리 시설"이란 「도로시설 최소유지관리기준」 제4조제1항에 따른 도로시설 중 교량(보도육교를 포함한다), 터널(지하차도를 포함한다), 옹벽, 절토사면을 말한다.
4. "관리주체"란 「지속가능한 기반시설 관리 기본법(이하 "법"이라 한다)」 제2조제6호에 따라 국토교통부 소관 도로의 관리책임을 가지고 이 기준을 활용하여 도로시설의 성능개선 적합성 여부를 판단하는 자로 다음 각 목의 자를 말한다.

가. 도로법 제110조제2항 및 같은 법 시행령 제100조제3항에 따른 국토교통부 지방국토관리청

나. 도로법 제112조 및 같은 법 시행령 제103조제1항에 따른 한국도로공사다. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호에 따른 사업시행자로서 「유료도로법」 제10조 및 제14조에 따라 도로(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제5호에 따른 민간투자사업으로 건설된 도로의 경우로 한정한다)에 관한 관리·운영 업무를 대행하는 유료도로관리권자

5. "유지관리"란 완공된 도로시설의 기능을 보전하고, 도로시설 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 도로시설을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 도로시설의 보수·보강 등에 필요한 활동을 말한다.

6. "점검진단등"이란 「최소유지관리 공통기준」 제2조제5호에 따른 기반시설의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련 업무 전반을 말한다.

7. "성능평가"란 법 제2조제4호에 따른 성능평가를 말한다.

8. "안전성능"이란 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제2조제4호에 따른 안전성능 평가 결과를 말한다.

9. "내구성능"이란 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제2조제5호에 따른 내구성능 평가 결과를 말한다.

10. "사용성능"이란 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제2조제6호에 따른 사용성능 평가 결과를 말한다.

11. "안전등급"이란 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제16조제1호에 따른 시설물의 안전등급을 말한다.

12. "성능개선사업"이란 「도로법」 제31조제1항에 따른 단일 또는 복수의 도로 성능개선 시설(부위 또는 부재) 공사(신설은 제외한다.)를 묶어서 추진하는 단위사업을 말한다. 단, 효율적인 성능개선사업을 추진하기 위해 도로 유지관리 공사를 포함할 수 있다.
13. "총사업비"란 「건설공사 타당성 조사 지침」 제2조제4호에 따른 총사업비를 말한다.
14. "공사비"란 「건설공사 타당성 조사 지침」 제2조제5호에 따른 공사비를 말한다.
15. "비용분석(Cost Analysis)"이란 성능개선사업 대안별 생애주기비용을 상대적으로 비교하여 투자 효율성을 판단하는 경제성평가 방법을 말한다.
16. "비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis)"이란 성능개선사업 대안별 총사업비 추정 및 그에 따른 효과를 산출하여 사업 시행에 따른 투자 효과를 판단하는 경제성평가 방법을 말한다.
17. "비용-편익분석(Cost-Benefit Analysis)"이란 성능개선사업을 실시함으로써 얻게 되는 편익이 소요되는 비용보다 많은지의 여부를 계량적으로 분석하는 방법으로 모든 비용과 편익을 화폐 가치로 계량화하여 결과를 제시하는 경제성평가 방법을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 기준은 「도로법」 제11조 및 제12조에 따른 고속국도와 일반국도(「도로법」 제13조에 따른 고속국도 또는 일반국도의 지선을 포함한다) 상의 도로시설물 중 중점관리시설에 대하여 적용한다.

② 제1항에도 불구하고 「도로법」 제23조제2항에 따른 일반국도 상의 도로는 제외한다.

③ 제2조제1호에 따른 성능개선의 대상이 되는 주요 구조부는 중점관리시

설별로 다음 각 호를 포함한다.

1. 교량(보도육교를 포함한다) : 바닥판, 거더(주형), 가로보, 세로보, 교대, 교각, 기초, 교량받침, 신축이음, 교면포장, 케이블, 긴장재, 점검시설
 2. 터널(지하차도를 포함한다) : 갯문, 라이닝(벽체), 집수·배수시설, 환기시설, 대피시설, 방재시설, 안전시설
 3. 옹벽 : 전면벽체, 보강재, 뒤채움재
 4. 절토사면 : 절토부, 사면하부, 보호시설, 보강시설, 배수시설, 점검시설
- ④ 이 기준에서 정하지 않은 성능개선 검토대상 선정, 적합성 평가 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 경우 관리주체는 국토교통부장관과 협의를 거쳐 정한 후 적용할 수 있다.

제2장 성능개선 검토 대상의 선정

제4조(검토 대상 선정) ① 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 소관 중점관리 시설의 성능개선 적합성을 검토하기 위한 대상(이하 "성능개선 검토 대상"이라 한다)을 선정한다.

1. 「도로시설 최소유지관리기준(이하 "최소유지관리기준"이라 한다)」 제5조제1호 정기안전점검, 제2호 정밀안전점검, 제3호 긴급안전점검, 제4호 정밀안전진단, 제5호 성능평가에 따른 중점관리시설의 점검진단등의 결과
2. 시간의 경과, 기후·환경 변화 및 기술개발에 따라 중점관리시설의 건설 기술진흥법 제44조에 따른 건설 기준
3. 설계시점 대비 도로 교통량 등 수요 증가 및 「최소유지관리기준」 제1

5조제1항의 별표8. 중 사용자·관리자의 사용상 편의성 등 중점관리시설의 사용성능 평가 결과

4. 그 밖에 「최소유지관리기준」 제16조제1항에 따른 시설 여건을 고려하여 국토교통부장관이 중점관리시설의 성능개선이 필요하다고 판단하는 변화 사항

② 단, 「최소유지관리기준」 제16조제4항에 따르는 경우는 본 기준에 따른 성능개선 검토를 수행하지 않고 시설의 보수·보강 등 필요한 조치를 우선적으로 취할 수 있다.

③ 관리주체는 성능개선 검토 대상 여부를 선정함에 있어 시설별 공용년수 또는 점검진단등에 따른 안전등급 등이 국토교통부장관이 정한 기준 등급 이하인 경우 전면개축 조치를 우선하여 검토할 수 있다.

④ 관리주체는 제1항에 따른 성능개선의 적합성 검토의 대상이 아닌 중점관리시설에 대해 「최소유지관리기준」 제16조에 따른 유지관리를 지속하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(검토 대상의 유형) ① 제4조에 따른 성능개선 요인에 따른 검토 대상 유형은 다음 각 호에 따른 각 목을 기준으로 구분한다.

1. 노후화 성능개선

가. 중점관리시설 수명이 별표 1. 등 국가회계기준에 관한 규칙 제37조제1항 및 제38조제1항에 따른 내용연수에 도래하여 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

나. 시간의 경과에 따라 노후화 등으로 인하여 「최소유지관리기준」 제10조제2항 및 제15조제1항의 별표8. 중 중점관리시설의 성능등급 또는 안전등급이 C등급 이하로 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우(단, 절토사

면과 지하차도의 경우 D등급 이하로 정한다)

다. 중점관리시설에 대해 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제 11조 및 제12조에 따른 안전점검등과 제40조에 따른 성능평가 결과에 기반하여 제39조에 따른 유지관리 시행시 성능개선 유형에 해당하는 사업이 필요한 경우

2. 기준변화 성능개선 : 기후·환경변화, 기술개발 등으로 인해 다음 각 목의 중점관리시설 기준이 설계당시 기준보다 상향 개정되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

가. 「도로법」 제50조에 따른 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙

나. 「건설기술진흥법」 제44조 및 같은 법 시행령 제65조에 따른 도로관련 건설공사 설계기준(공통설계기준, 지반설계기준, 구조설계기준, 내진설계기준, 교량설계기준, 터널설계기준, 도로설계기준 등을 말한다)으로 세부 기준 목록은 별표 2.과 같다.

다. 기타 관계법령 및 제도 개선에 따라 변경된 기준

3. 사용성변화 성능개선

가. 도로의 주변 여건 및 교통수요 변화로 인해 시설 규모 확장 등 개선이 필요한 경우

나. 「최소유지관리기준」 제10조제2항 및 제15조제1항의 별표8. 중 중점관리시설의 사용성능등급이 C등급 이하로 사용성능개선을 검토할 필요가 있는 경우로 해당 시설별 세부기준 목록은 별표 3.과 같다.

4. 그 밖에 국토교통부장관이 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난 등 관계 법령에 따른 재난 등 도로 관리 여건변화에 따라 중점관리시설의 성능개선 검토가 필요하다고 판단하는 경우

② 제1항에 따른 각 유형별 성능개선의 세부 실행방안은 다음 각 호의 정의를 참조하여 정하며, 세부 유형은 별표 4와 같다.

1. 개량 : 기존 중점관리시설의 일부 주요구조부를 해체·폐기후 물리적·기능적으로 추가 또는 개선하여 시설 성능수준을 향상시키기 위한 수선 및 보강(단, 경미한 수선 및 보강은 제외한다)
2. 확장 : 기존 중점관리시설을 유지하되 주요구조부 구조체의 길이, 폭, 두께 등을 확장하거나 구조체 일부의 변경을 통해 공간(다리밑공간, 통수단면 등을 말한다)을 추가 확보하는 것
3. 일부개축 : 기존 중점관리시설 일부 주요구조부 구성부위 또는 부재를 기존과 동일 또는 일부 향상된 수준으로 일체를 교체하는 것
4. 전면개축 : 기존 중점관리시설 노후화 등으로 시설의 개량, 확장 및 일부 개축 등이 불가능한 경우 기존 시설 전체를 해체·폐기후 동일 위치에 대체할 수 있는 새로운 시설로 전면 교체하는 것

제3장 성능개선의 적합성 평가

제6조(사업의 적합성 평가) ① 관리주체는 중점관리시설에 대해 제4조 및 제5조제1항에 따라 성능개선 검토 대상으로 선정한 경우에 제5조제2항에 따른 성능개선 대안별 총사업비 규모를 산정하고, 다음 각 호를 포함하여 성능개선사업의 적합성을 종합적으로 평가하여 결과를 계량화된 수치로 도출해야 한다. 다만, 총사업비중 국가의 재정지원 규모가 50억 이상 300억 미만인 성능개선사업에만 적합성 평가를 적용해야 한다.

1. 제7조에 따른 기술성 평가

2. 제8조에 따른 경제성 평가

3. 제9조에 따른 정책성 평가

② 관리주체는 제1항에 따라 사업의 적합성을 평가하는 경우 유지관리보다 해당 성능개선사업이 더 유리한지에 대해 판단해야 한다.

③ 단, 기존 유지관리가 대안이 되지 않는 사업유형의 경우는 2개 이상의 복수의 성능개선 대안에 대한 적합성을 비교하여 판단할 수 있다.

④ 제1항에도 불구하고 제5조제1항제2호에 따른 ‘기준변화 성능개선’은 제5조제1항제2호의 여건이 충족될시에 성능개선사업 시행을 결정하되, 복수의 성능개선 대안 비교시 제1항제1호의 ‘기술성 평가’를 생략한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 중점관리시설 성능개선사업은 관련 법령에 따른 타당성조사 또는 평가를 수행하는 경우에 제1항에 따른 성능개선의 적합성 평가를 생략한다.

1. 「국가재정법」 제38조제1항의 규정에 따른 ‘예비타당성조사’ 대상사업

2. 「건설공사 타당성 조사 지침」 제5조에 따른 ‘건설공사 타당성 조사’ 대상사업

3. 「국가통합교통체계효율화법」 제18조 규정에 따른 교통시설개발사업 ‘타당성 평가’ 대상사업

⑥ 제1항 및 제5항에도 불구하고 「국가재정법」 제38조제2항 각 호에 해당하는 사업은 제1항에 따른 성능개선의 적합성 평가를 생략한다.

⑦ 관리주체는 제5항 및 제6항에 따라 이 기준을 적용하지 않고 성능개선사업을 추진하고자 하는 경우에는 관련 정책 근거를 국토교통부장관에게 제출하여 관리계획 수립에 반영해야 한다.

⑧ 관리주체는 제1항에 따른 적합성 평가를 실시함에 있어 전문인력 부족

등 관리주체가 직접 수행하기 곤란한 경우에는 다음 각 호와 같은 외부전문기관에 적합성 평가 업무의 전부 또는 일부를 수행토록 할 수 있다.

1. 국가 및 지방자치단체의 출연연구기관 또는 출연연구원
2. 건설기술진흥법 제26조 및 영 별표 5에 따른 설계 등 용역업무를 수행할 수 있는 용역업자

⑨ 제1항에 따라 적합성을 판단하는 경우 성능개선 검토 대상 유형별 세부항목 구성은 별표 5.에 따른다.

⑩ 관리주체는 제1항제2호 및 제3호에 따른 경제성 및 정책성 평가시 국토교통부 「교통시설 투자평가지침」, 「건설공사 타당성 조사 지침」 또는 [기획예산처](#) 「예비타당성조사 수행 총괄지침」을 준용할 수 있다.

제7조(기술성 평가) ① 제6조제1항제1호에 따른 ‘기술성 평가’는 성능개선을 추진하기 위해 시설의 현재 상태를 평가하는 것으로 다음 각 호를 우선적으로 고려하여 수행해야 한다. 다만, 시설유형 및 성능개선사업 특성에 따라 별도의 평가항목·방법을 정하여 기술성 평가를 실시할 수 있다.

1. 「최소유지관리기준」 제11조에 따른 성능평가 실시 대상 중점관리시설은 「최소유지관리기준」 제10조에 따른 제15조제1항의 별표 8. 중 안전성능, 내구성능, 사용성능 등급 결과 활용
2. 「최소유지관리기준」 제11조에 따른 성능평가 비실시 대상 중점관리시설은 「최소유지관리기준」 제6조, 제7조, 제8조, 제9조에 따른 제15조제1항의 별표 8. 중 안전등급 결과 활용
3. 시설 공용연수
4. 중차량 교통량
5. 기타 국토교통부 및 관리주체에서 필요로 하는 시설의 공학적 평가 결

과 등

② 관리주체는 제1항제1호에 따른 성능평가 결과중 안전성능(상태안전, 구조안전) 및 내구성능의 세부평가결과중 가장 낮은 등급을 기술성 평가값으로 활용한다(단, 제1항제2호의 경우에는 안전등급을 활용한다).

제8조(경제성 평가) ① 제6조제1항제2호에 따른 ‘경제성 평가’는 성능개선 대상사업의 비용 관점에서의 투자 적합성을 평가하는 것으로 제5조에 따른 성능개선사업 유형별로 다음 각 호와 같은 방법을 우선적으로 고려하여 수행해야 한다.

1. 노후화 : 기존 유지관리 대비 성능개선 대안 비용분석(Cost Analysis)
2. 기준변화 : 성능개선 대안별 비용비교 또는 비용효과분석(Cost-Effectiveness Analysis)
3. 사용성변화 : 성능개선사업 비용-편익분석(Cost-Benefit Analysis)

② 제1항에도 불구하고 시설유형 및 성능개선사업 특성에 따라 경제성 평가 방법의 변경이 필요한 경우 다음 각 호의 대안을 고려할 수 있다.

1. 관련 법령에 따라 추진되는 사업 등 경제성 여부에 관계없이 반드시 추진되어야 하는 사업의 경우 경제성평가를 생략하거나, 다수의 성능개선 대안이 있을 경우 성능개선 대안별 비용비교 시행
2. 수요·효과·편익 등을 산출하기 위한 기초자료가 부족하거나 효과·편익을 산출하기 위한 지침 등이 부족한 경우 비용분석(공사비등 투자비만 고려) 시행

③ 경제성 평가를 위한 기초자료는 다음 각 호의 사항을 고려하여 활용할 수 있다.

1. 유지관리비(성능개선 전과 후 모두 포함된다)

- 2. 성능개선 공사비, 보상비, 부대비, 운영비 등 성능개선에 수반되는 비용
- 3. 해당 시설의 성능개선에 따른 교통수요 증가, 통행시간 감소, 교통사고 비용 감소 등의 경제적 효과

④ 비용에 대한 산정은 해당 성능개선사업에서 설계가 완료된 경우 계상된 비용으로 산출하고, 설계가 완료되지 않은 경우는 개략공사비 등을 산출하여 계상할 수 있다.

⑤ 비용과 편익에 대한 산정은 성능개선사업이 시행되지 않는 기존시설의 유지관리 현황을 기준으로 하여 성능개선사업 대안 시행시 추가되는 비용과 편익의 증분(Δ)을 산정하는 것을 원칙으로 하되, 증분의 산정이 어려운 경우 기존 비용과 편익을 참고하여 산정할 수 있다.

제9조(정책성 평가) ① 제6조제1항제3호에 따른 ‘정책성 평가’는 도로시설 성능개선사업시행으로 인한 사회적 편익 등을 계량화하여 산출하기는 어려우나 사업을 추진하는데 고려해야 할 필요가 있는 사항을 평가하는 것으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 평가해야 한다.

1. 사업추진 여건

가. 국토종합계획, 도로정비기본계획, 국가도로종합계획 등 관련 정책 및 계획과의 일치성

나. 일평균 교통량, 해당 구조물의 환경조건 등 시설의 중요도 판단

2. 정책효과

가. 주민 수혜 및 민원해소

나. 사업미시행에 의한 피해발생 가능성, 피해규모(구조물 손상·붕괴 등 발생시 추가 소요 비용 및 사회적 비용 등을 말한다) 및 실제 피해 유무

3. 특수평가항목(선택적으로 적용한다) : 기타 국토교통부 및 관리주체에서

필요로 하는 추가 정책 여건

- ② 제1항에 따른 정책성 평가에서 객관적 검토가 필요한 경우 관리주체가 대상 성능개선사업에 대한 충분한 지식과 공공의 관점에서 사업을 평가할 수 있는 외부전문가를 선정하여 평가해야 한다.

제10조(종합평가) ① 제6조제1항에 따라 성능개선 적합성을 평가하는 경우에는 제6조제9항에 따른 ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 세부 결과를 다음 각 호에 따라 종합하고 결과를 계량화한다.

1. 각 항목별 평가점수를 정규화(100점 만점 환산)

2. 각 항목별 평가점수를 가중합산하여 도출

[종합평가점수 = $\alpha \times$ 기술성점수 + $\beta \times$ 경제성점수 + $\gamma \times$ 정책성점수(여기서, $\alpha + \beta + \gamma = 1$)]

3. 복수 시설공사를 포함한 성능개선사업의 경우 성능개선 검토대상 유형별 평가점수를 사업비와 시설중요도를 기준으로 가중합산하여 도출

[종합평가점수 = $a \times$ 노후화성능개선사업 종합점수 + $b \times$ 기준변화성능개선사업 종합점수 + $c \times$ 사용성변화성능개선사업 종합점수(여기서, $a + b + c = 1$)]

② 제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 각 평가항목별 가중치는 관리주체가 시설유형 및 성능개선사업 특성에 따라 정하여 실시해야 한다.

③ 제1항에 따라 도출된 결과에 대하여 성능개선 검토 대상 유형별로 다음 각 호에 따라 성능개선 적합성을 판단해야 한다.

1. 노후화 : 종합점수 값이 50점 이상이며, 기존 유지관리 대비 성능개선 대안 점수가 높은 경우 성능개선사업 시행

2. 기준변화 : 성능개선 대안별 종합점수가 높은 대안으로 성능개선사업 시행

3. 사용성변화 : 종합점수 값이 50점 이상이며, 성능개선 대안별 종합점수가 높은 대안으로 성능개선사업 시행

제11조(성능개선대책의 수립) ① 제10조에 따라 성능개선 시행이 적합하다고 판단된 성능개선사업은 법 제4조에 의해 국토교통부장관이 수립하는 도로 관리계획에 포함될 수 있다.

② 관리주체는 중점관리 시설의 성능개선사업과 관련된 다음 각 호에 따른 자료를 제1항에 따라 관리계획 수립시에 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

1. 도로 시설 현황 및 점검진단등의 결과
2. 직전 5년 간 시설유형별 성능개선 실시 결과 및 성능변화 효과(상태등급 변화 등)
3. 시설유형별 성능개선기준 적용 검토 보고서
4. 향후 5년 간 연차별 성능개선 계획 및 소요예산

제4장 보 칙

제12조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 1. 구축물의 기준내용연수

일반유형자산인 구축물은 내용연수를 합리적으로 정하기 어려운 경우에는 다음의 기준내용연수를 적용할 수 있으며, 중앙관서의 장은 자산별 관리상태 및 특수성을 감안하여 기준내용연수를 일정 범위($\pm 25\%$) 내에서 조정하여 적용할 수 있다.

<구축물의 기준내용연수>

구조물 종류	기준내용연수(년)
수도, 하수, 지정, 위생, 소화 등	20
축정(정원시설),사장(활터),문	20
포장	20
조명, 통신, 전산장치	10
난방, 냉방, 통풍, 와사장치(가스장치)	10
연통, 저통, 노	10
교량, 전신주, 망루, 승강기 등	20
터널, 궤도, 모노레일, 담	20
전신선, 전화선, 전력선 등	20
원동, 변동, 전동, 작업장치	20
기타 잡공작물	10

※ 참조 : 기획재정부 유·무형자산 감가상각 회계처리지침('11.12)

별표 2. 국가건설기준 분류체계 : 도로 시설물 관련 기준

대분류	중분류	소분류	코드명
공통편	지반 설계기준	지반설계 일반	KDS 11 10 00
		연약지반설계	KDS 11 30 00
		공동구	KDS 11 44 00
		기초설계기준	KDS 11 50 00
		앵커설계기준	KDS 11 60 00
		비탈면 설계기준	KDS 11 70 00
		옹벽설계기준	KDS 11 80 00
		비탈면 내진설계기준	KDS 11 90 00
	구조 설계기준	콘크리트구조 설계	KDS 14 20 00
		강구조설계(하중저항계수설계법)	KDS 14 30 00
		강구조설계(허용응력설계법)	KDS 14 31 00
	내진 설계기준	내진설계 일반	KDS 17 10 00
시설물편	교량 설계기준	교량설계 일반사항	KDS 24 10 00
		교량 설계 하중	KDS 24 12 00
		교량구조 설계	KDS 24 14 00
		교량내진 설계	KDS 24 17 00
		교량 기타시설 설계	KDS 24 90 00
	터널 설계기준	터널설계 일반	KDS 27 10 00
		터널 내진설계	KDS 27 17 00
		터널굴착	KDS 27 20 00
		TBM	KDS 27 25 00
		터널지보재	KDS 27 30 00
		터널 라이닝	KDS 27 40 00
		터널 보강 및 안정	KDS 27 50 00
		터널환기, 조명, 방재설비	KDS 27 60 00
	도로 설계기준	도로설계 일반사항	KDS 44 10 00
		도로의 구조	KDS 44 20 00
		도로토공	KDS 44 30 00
		도로배수시설	KDS 44 40 00
		도로포장설계	KDS 44 50 00
		도로안전교통관리시설	KDS 44 60 00
		도로부대시설	KDS 44 70 00
		도로환경시설	KDS 44 80 00

※ 참조 : 국가건설기준센터(www.kcsc.re.kr)

※ 위 표에서 제시하지 않은 기준은 관리주체에서 기타 관계법령에 따라 국토교통부장관과의 협의후 기준변화에 따른 성능개선 검토 여부 반영

별표 3. 도로 시설 성능평가중 사용성능 평가항목

시설 유형	구분		평가항목	
교량	사용성능	사용성	포장상태	
			교량조명	
			진동사용성	
		기능성	수요 및 용량(교통량, 통행량)	
			유지관리성(점검시설)	
터널	사용성능*	사용성	주행성	포장상태
				터널 내 휘도
				터널 내 조도
			방재성	방재시설
				비상대피시간
		기능성	유지관리성	기계/전기설비의 기능성
				전력/통신/신호설비의 기능성
			수요 및 용량	통행량
				일 통행횟수

* 터널의 사용성능 평가 시 점검자의 안전확보를 위한 점검로 보수 필요유무 및 점검로 상태 등을 육안 점검하도록 함

※ 참조 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제43조 및 같은 법 시행령 제30조 및 같은 법 시행규칙 제32조에 따른 「시설물의 안전 및 유지관리의 실시 등에 관한 지침」 제3조제2항의 「시설물의 안전 및 유지관리의 실시 등에 관한 세부 지침」

별표 4. 성능개선 세부실행 유형

시설 유형	성능개선 대상유형	유형별 실행 사례
교량 (보도 육교 포함)	노후화	내하성능개선(단면, 거더 증설 등) 교면 포장 개량/교체 바닥판 교체
	기준변화	내진성능 개선(교좌장치교체, 교각보강 등) 저등급교량 개량(설계하중 상향) 통수단면부족개선(하천 홍수위/폭 관련 승상 또는 연장)
	사용성변화	수요증가로 인한 교량 확폭(차로 확장) 사용성 향상을 위한 교면 포장 개량/교체 점검시설 개량/교체
터널 (지하 차도 포함)	노후화	콘크리트 라이닝 보강 갱구부(갱문 등) 보강 지하차도 벽체 보강 터널 갱구부(갱문 등) 교체(개축)
	기준변화	기계/전기 설비 기준변화로 인한 개량/교체
	사용성변화	갱구 사면(배수시설 포함) 보강 기계/전기 설비(지하차도 집수정 포함) 개량/교체 방재시설 개량/교체 안전시설 개량/교체
옹벽	노후화	전면벽체 보강 및 개량
	기준변화	옹벽 건설기준 변화(기존 표준단면도 등 변화)로 단면 보강
	사용성변화	-
절토 사면	노후화	지반 전단강도 향상을 위한 사면 보강공법(앵커, 계단식옹벽 등)
	기준변화	기후변화에 따른 지반 성능기준(배수성능 등) 개선을 위한 단면증대
	사용성변화	-

※ 위 표에서 제시하지 않은 성능개선 실행 유형은 관리주체에서 국토교통부장관과의 협의후 선정

별표 5. 도로시설 성능개선 세부 평가항목(안)

대분류	중분류	항 목				검토 대상 유형			
						노후화	기준 변화	사용성 변화	
기술성		점검진단 등 결과	안전성능(결함도, 안전율 등)			○	×	×	
			내구성능(결함도)			○	×	×	
			사용성능(등급)			×	×	○	
		도로시설 공용년수(준공이후 경과연수)				○	×	×	
		중차량 교통량(일평균 트럭교통량 ADTT)				○	×	×	
경제성	수요	도로시설 사용 수요(교통 수요 증가 등)				×	×	○	
	비용	비용 항목 (대안별 L C C)	총 사업비	성능개선공사비	평가 방법	비용분석(현재가치) : 성능개선 대비 기존 유지관리 비용 비율 지수(Cost Ratio, C.R)	○	○	×
				시설부대경비					
				보상비					
				예비비					
			도로 운영 및 유지 관리비						
			비용-편익분석 : 성능개선사업 실시 비용대비 발생 편익(Benefit) 비율 지수(B/C Ratio)	×	×	○			
	편익 (*비용편익 B/C 분석시)	통행시간 감소				×	×	○	
		차량운행비 감소				×	×	○	
		교통사고비용 감소				×	×	○	
		환경오염 (대기오염, 온실가스, 차량소음 등) 발생량 감소				×	×	○	
	정책성	사업추진 여건	관련 정책 및 계획과의 일치성(국토종합계획, 도로정비기본계획, 국가도로종합계획 등)				○	○	○
시설의 중요도			일평균 교통량			○	○	○	
			해당 구조물의 환경조건(시가지역, 공업지역, 전원지역, 해안지역, 산간지역 등)			○	○	○	
정책효과		성능개선으로 인한 이용자 수해 및 민원해소(최근 5년간 시설 안전 관련 이용자 민원 발생 횟수)				○	○	○	
		사업 미시행에 의한 피해발생 규모 및 가능성	시설 손상으로 교통통제시 우회도로 길이			○	○	○	
			피해발생 이력(최근 5년간 시설 안전 관련 사고, 손상 피해 횟수)			○	○	○	
특수평가 항목*		필요시				-	-	-	